Kuis Formatif 13

Pertemuan 09 list

Nama: Rijal Munawarudin

NIM: 2225250151

Kelas: 3F

Dosen Pengampu: Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

Soal & Jawaban

1. Mengapa list lebih tepat daripada banyak variabel terpisah untuk menyimpan 30 nilai?

- **Jawaban:** Karena list dapat menyimpan banyak data sekaligus dalam satu nama variabel saja. Hal ini membuat kode program menjadi jauh lebih ringkas, rapi, dan mudah dikelola menggunakan perulangan (*looping*) dibandingkan jika kita harus membuat 30 nama variabel yang berbeda.

2. Berapa indeks elemen pertama pada list Python?

- **Jawaban:** Indeks untuk elemen pertama pada list Python selalu dimulai dari angka **0**.

3. Apa arti indeks -1?

- **Jawaban:** Indeks -1 digunakan untuk mengakses **elemen terakhir** atau elemen paling ujung kanan di dalam sebuah list.

4. Apa hasil [10, 20, 30, 40][1:3]?

- **Jawaban:** Hasilnya adalah **[20, 30]**. Proses *slicing* ini mengambil elemen dari indeks ke-1 (20) sampai sebelum indeks ke-3 (yaitu indeks ke-2, yaitu 30).

5. Apa perbedaan append dan insert?

- **Jawaban:**
    - append() digunakan untuk menambahkan elemen baru di **akhir** list.
    - insert() digunakan untuk menyisipkan elemen baru di **posisi indeks tertentu** sesuai keinginan kita.

6. Apa risiko mengakses indeks yang tidak ada?

- **Jawaban:** Program akan mengalami error berupa **IndexError: list index out of range** dan aplikasinya akan langsung berhenti berjalan (*crash*).

7. Fungsi apa yang digunakan untuk menghitung banyak elemen list?

- **Jawaban:** Fungsi bawaan Python bernama **len()**.

8. Bagaimana menghitung rata-rata list numerik dengan sum dan len?

- **Jawaban:** Caranya adalah dengan membagi total jumlah nilai dengan banyaknya elemen, yaitu menggunakan rumus: **sum(nama_list) / len(nama_list)**.

9. Mengapa list kosong perlu diperiksa sebelum pembagian?

- **Jawaban:** Untuk mencegah terjadinya error **ZeroDivisionError** (pembagian dengan nol), karena jika list kosong, fungsi len() akan menghasilkan nilai 0.

10. Apa perintah yang digunakan untuk mengirim commit lokal ke GitHub?

- **Jawaban:** Perintah yang digunakan adalah **git push** (atau lengkapnya biasanya git push origin nama_branch).